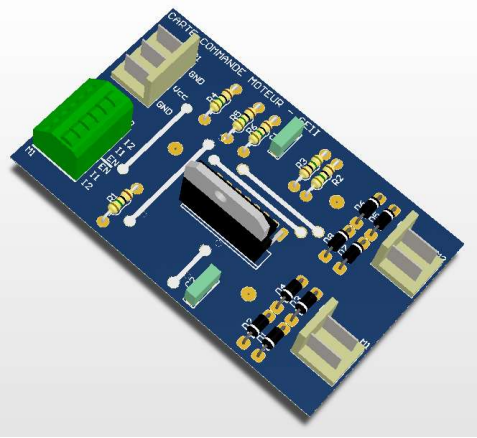
# Rapport de test :
# Test 3
# Conformité des commutations




Testeur :
- DIALLO Boubacar

Banc de test :
- Test 3

Date : 16/12/2023

Ce test a pour objectif de valider les temps typiques de montée, descente et délais des différentes commutations. Pour ce test on vérifiera seulement les valeurs T1(Ven) et T3(Ven) données dans la spécification. Ce test sera effectué moteur bloqué, en considérant que ce dernier est équivalent à une résistance et que les valeurs données dans la spécification relatives à une variation de courant sont identiques à la variation de tension. On regardera donc les tensions de sortie non les courants.

# TABLE DES MATIERES

Description et objectif du test 2

Plan de câblage 2

Procédure de réglage des appareils, câblage 3

Manipulation **Erreur ! Signet non défini.**

Compte rendu de mesure 4

Conclusion 4

# DESCRIPTION ET OBJECTIF DU TEST

L'objectif principal de ce test est de vérifier les valeurs T1(Ven) et T3(Ven) fournie dans les spécifications techniques du document Spec_Tech_SAE1.doc.

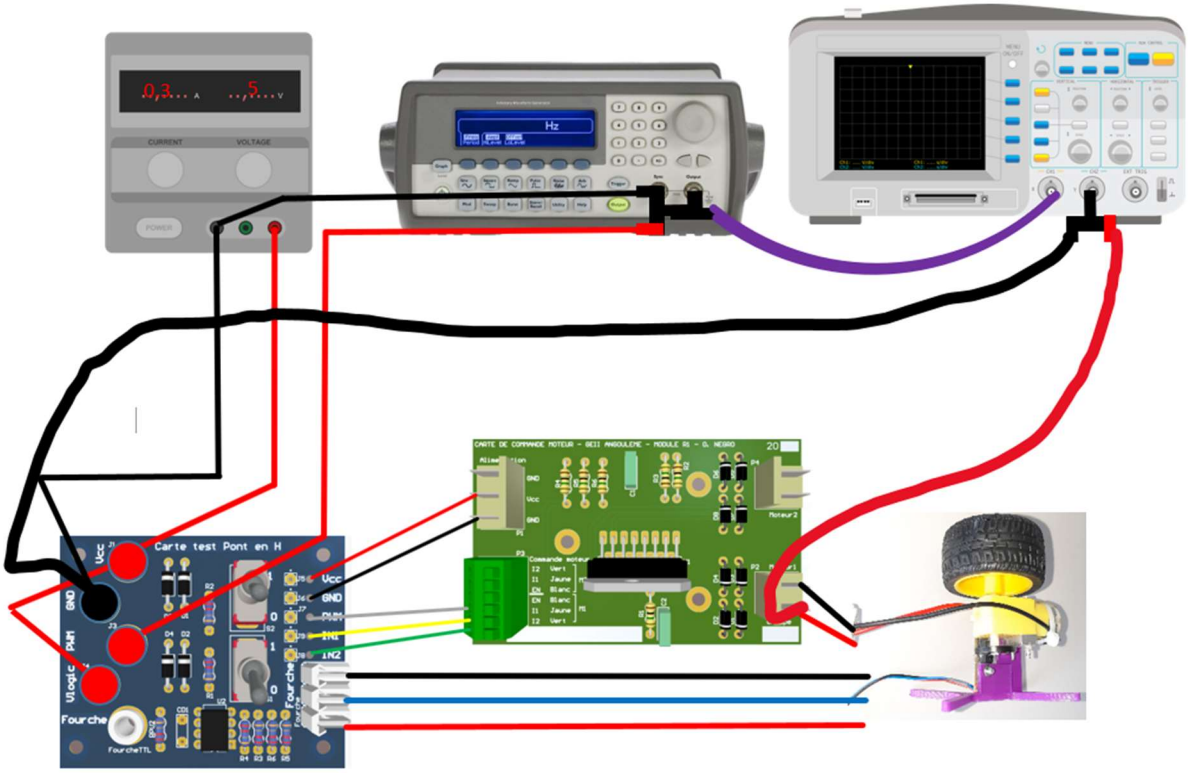
- T1(Ven) Turn off delay = 3µs
- T3(Ven) Turn on delay = 0,3µs

Ces valeurs sont cruciales car elles déterminent les temps de réponse du moteur lors des phases de montée et de descente, ce qui peuvent avoir un impact significatif sur son performance globale.

Le compte rendu de mesure donnera donc le **T1(Ven) Turn on delay** et le **T3(Ven) Turn on delay** des différentes commutations. Ces temps sont généralement associés à la variation de tension plutôt qu'à la variation de courant, et le test est effectué avec le moteur bloqué en considérant que ce dernier est équivalent à une résistance.

## Plan de câblage

Voici un plan de câblage pour réaliser ce test. On respecte également les types de câbles et couleurs si possible.



Té BNC banane=

Câble BNC banane =

Câble BNC = 

Raccord BNC en T =

## Procédure de réglage des appareils, câblage

Les appareils nécessaires sont ceux d'une table classique de manipulation de l'IUT soit une alimentation stabilisée, un oscilloscope un GBF et un multimètre. Tout d'abord avant de faire le câblage il faut régler chaque appareil conformément aux indications données dans la description.
L'alimentation est stabilisée réglée à :
Tension 5V +/- 5% courant maximum 850mA + /- 5%
Mise hors tension de l'alimentation.
L'oscilloscope est réglé à :
Couplage DC
Balayage auto
Sensibilité 2V/carreaux (Voie 1 et voie 2) et 100µs/carreaux
Front montant « Un descriptif plus détaillé sera donné sur la partie manipulation. »
Le GBF est réglé avec :
Fréquence à 1KHz
Rapport cyclique à 50%
High1=5 et low1=0.00

## Manipulation

Après avoir vérifié tout le plan de câblage, on allume l'Alimentation préalablement réglée et on appui sur le bouton Output du GBF pour envoyer le signal.

Pour mesurer T1(Ven), on met les deux interrupteurs dans le sens opposé pour que le moteur tourne dans le sens anti horaire ; ensuit on bloque le moteur c'est-à-dire lui empêche de tour avec un obstacle (par exemple la main). On reprend le règle l'oscilloscope ; sensibilité 1µs par carreaux (facultatif, l'essentiel c'est de bien voir les signaux) et on met sur front descendant qui consiste à appuyer sur « menu » « pente » et sélectionner « front descendant ». Ensuite, on appui « cursor », mode « manuel » type « X », source « CH1 ». En tournant le « adjuste » on positionne les curseurs ''CurA et CurB ''à l'endroit où on lui demande de descendre et là où il commence à descendre. On obtient le temps mis (T1(Ven)).

Pour mesurer T3(Ven), on règle l'oscilloscope sur front montant qui consiste à appuyer sur on sur « menu » « pente » et sélectionner « front montant ». » On positionne les curseurs ''CurA et CurB ''à l'endroit où on lui demande de monter et là où il commence à monter.  On obtient le temps mis (T3(Ven)).

## COMPTE RENDU DE MESURE

## CONCLUSION